

4.2

$$p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

$$p(0) : a_0 = 1$$

$$p(1) : 1 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2 \rightarrow a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1$$

$$p(2) : 1 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -3 \rightarrow 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -4$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Hľadáme vektor $w = (w_1, w_2)^T$, taký že $a = \hat{A}^T w$, pomocou viťenia minimálnych norm. Dosadíme do sústavy.

* pri hľadaní matice A sme vynechali prvú rovnicu: $1a_0 + 0a_1 + 0a_2 + 0a_3 + 0a_4 = 1$ a následne sme hodnotu a_0 dosadili do zvyšných 2 rovníc, čím sme dostali z pôvodnej sústavy 3 lineárnych rovníc o 5 neznámych sústavu 2 lineárnych rovníc o 4 neznámych, čo nám zjednoduší nasledujúce výpočty

$$(AA^T)w = b \quad Aa = b$$

$$AA^T = \begin{pmatrix} \langle r_1, r_1 \rangle & \langle r_1, r_2 \rangle \\ \langle r_2, r_1 \rangle & \langle r_2, r_2 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\langle r_1, r_1 \rangle = 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 4$$

$$\langle r_1, r_2 \rangle = 2 + 4 + 8 + 16 = 30 = \langle r_2, r_1 \rangle$$

$$\langle r_2, r_2 \rangle = 2^2 + 4^2 + 8^2 + 16^2 = 340$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 30 & 1 \\ 30 & 340 & -4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 30 & 1 \\ 15 & 170 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 30 & 1 \\ 0 & \frac{230}{4} & -\frac{23}{4} \end{array} \right)$$

$$\frac{230}{4} w_2 = -\frac{23}{4}$$

$$w_2 = -\frac{23}{230} = -\frac{1}{10}$$

$$a = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/5 \\ 3/5 \\ 1/5 \\ -3/5 \end{pmatrix}$$

$$4w_1 - \frac{30}{10} = 1$$

$$w_1 = 1$$

preto $p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$